

Relatório

Safety Intelligence

Oficina de Lean Inception

17 e 18 de junho de 2024





Parceria

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)

&

ITRAC (UnB)

Objetivo da Oficina

- Definir o objetivo da startup e desenvolver um plano de voo que guie o desenvolvimento do MVP e os incrementos subsequentes com base nas prioridades e hipóteses levantadas.

A large, light teal shape on the left side of the slide, resembling a stylized arrow or a large 'P' shape pointing towards the center.

1º dia da Oficina

17/06/2024



Agenda

Dia 1

- **08:30** Boas-vindas e Introdução
 - Apresentação Objetivos da Oficina
 - Abertura ANAC (Ronaldo Gamermann e Bernardo Castro)
 - Histórico do projeto (Ronaldo Gamermann)
 - Quebra-gelo
- **09:45** Sonhos & Problema
 - Olhando para o futuro
 - Insights sobre o problema
- **10:40** Intervalo (15 min)
- **10:55** Problema & Visão do Produto
 - Declaração do problema
 - Visão do produto
- **12:30** Almoço
- **14:00** Consolidação do problema

Dinâmicas e Técnicas Empregadas

- O planejamento da oficina envolveu uma adaptação das atividades da *Lean Inception*:
 - Declaração do problema
 - Visão do Produto
 - O produto É-Não É-Faz-Não Faz
 - Personas
 - Jornadas
 - Brainstorm de funcionalidades
 - Revisão técnica, de negócio e de UX
 - Sequenciador
 - Canvas MVP

❖ Boas vindas e Apresentações

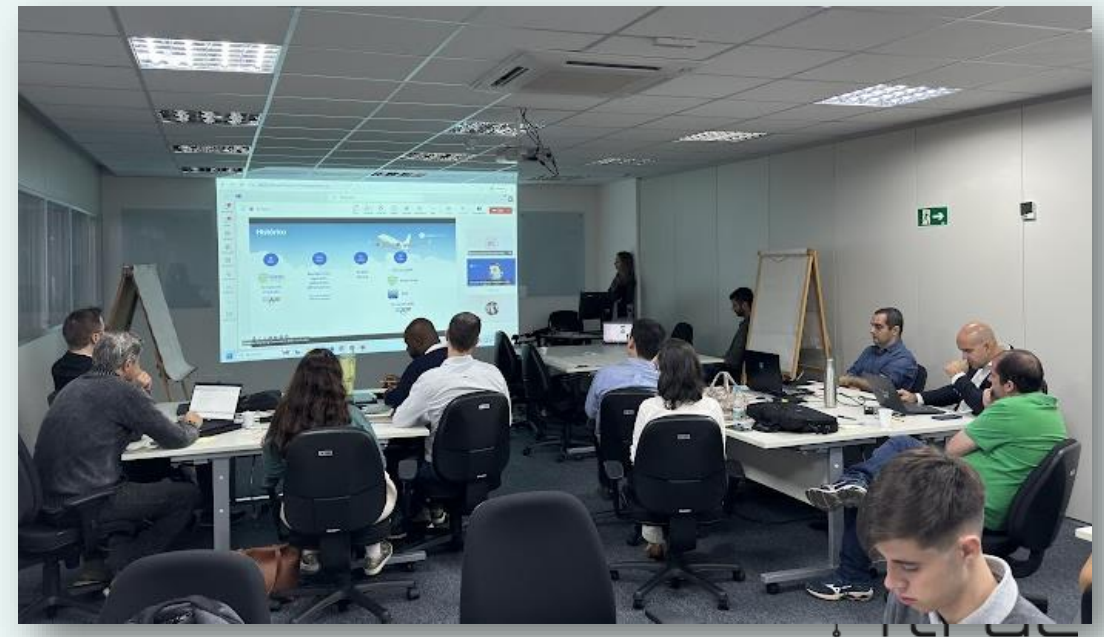
Os Professores Elaine e Glauco, condutores da oficina, iniciaram a oficina de Safety Intelligence, apresentando a agenda dos dois dias. No primeiro dia, com o tema "Decolando rumo às jornadas do usuário", o objetivo era elaborar a declaração do problema, visão do produto, personas e jornadas. O segundo dia com foco no "Pouso seguro no MVP e Flightplan (roadmap)", com o objetivo de elencar as funcionalidades do Safety Intelligence para o MVP, além de desenvolver um roadmap para os próximos passos do projeto. Elaine destacou a importância desse planejamento estratégico para o sucesso do projeto.



Fernando André Coelho Mitkiewicz, Superintendente de Tecnologia e Transformação Digital da ANAC, deu as boas-vindas aos participantes da oficina de Report Safety, destacando a importância da colaboração entre a ANAC e os professores da UnB. Ele ressaltou a relevância do evento para definir o objetivo da startup e expressou grande expectativa em relação aos resultados que serão alcançados após os dois dias de encontro.

Participantes

- Bernardo - ASSOP
- Clauber - STD/GESD
- Érica - ASSOP/CAMI
- Fernando - STD/STD
- Livia - ASSOP/CGRI
- Luis - ASSOP/CPMC
- Mariana - ASSOP/CAMI
- Rui - ASSOP/CGRI
- Sander - STD/GESI
- Vitor - ASSOP/CAMI
- William- ASSOP/CAMI



Quebra-Gelo

- Cada participante é convidado a dizer:
 - Seu nome
 - Quem ou o que é você na aviação?
- **Exemplos:**
 - Eu sou um Concorde porque eu gosto de ir rápido e de desafiar limites
 - Sou uma máscara de oxigênio porque ajudo as pessoas em emergências



❖ Quebra Gelo

- Canivete do MacGyver, porque teve várias experiências como engenheiro na Embraer
- Controlador de voo
- Raio x, pois desde que entrou na agência vem trabalhando em descobrir as coisas
- Uma pessoa detalhista, migrar do detalhe para o macro, não sabe o que seria
- Livre para fazerem as coisas funcionarem
- Zeca, o cachorro, ajuda nas operações do aeroporto, contribui para o funcionamento
- O faz tudo da aviação, talvez uma chave
- Uma pessoa resoluta, um piloto que toma decisões rápidas
- Um elemento de apoio, um elemento transacional
- Radar, tentando achar os problemas para resolver
- Seria o sistema de controle de terra para garantir a segurança, ou os LS para garantir a segurança
- Seria o safety, pois é o que ele faz

Começando pelo Fim

- Qual a razão de existir da startup?
- Onde a startup quer estar daqui a seis meses, um ano ou até cinco anos?

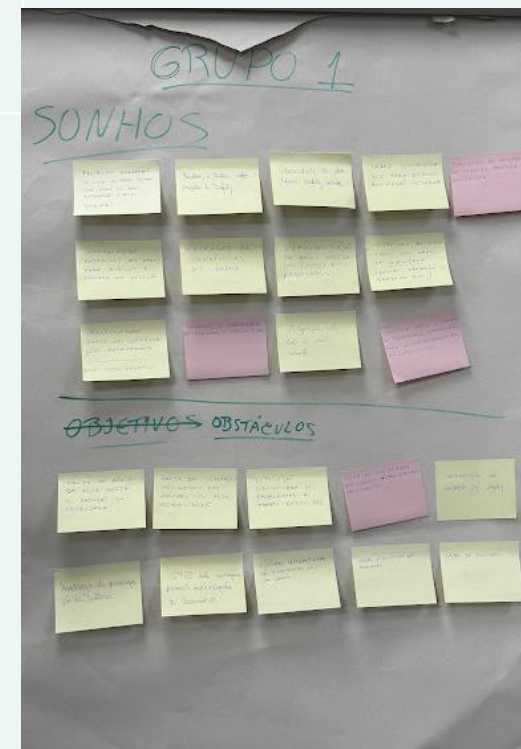
Sonhos

Possibilitar acompanhar o setor de forma perene com apoio de dados Informações e afins (+- 2 anos)	Receber e tratar informações de safety	Capacidade de identificar safety issues	Dados concentrados para disponibilização interna
Informações extraídas dos dados para auxílio à tomada de decisão	Extração de tendências dos dados	Disponibilização de dados agregados (info) aos regulados	Sistemas alimentados com dados de qualidade (senão, "garbage in, garbage out")
Transformar dados em informações relevantes. MVP: Custo-benefício.	Melhorar os indicadores de segurança operacional	Integração de todos os dados relevantes	
Fornecer dados de insights de segurança operacional para os interessados da aviação civil	Fornecer os serviços de maneira prática e acessível		



Obstáculos

Falta de apoio da alta gestão ou redução da prioridade	Falta de comprometimento das equipes ou alta rotatividade	Definição equivocada dos problemas a serem resolvidos	Falta de mão de obra suficiente para o desenvolvimento
Integração da entrada de dados	Mudança de priorização da Diretoria	STD não conseguiu pessoal especializado p/ desenvolver	Sistemas informatizados não desenvolvidos ou sem suporte
UORGs finalísticas não alinhadas	Saída de servidores		



Grupo 1

Sonhos

Possibilitar acompanhar o setor de forma perene com apoio de dados, informações e afins (+ 2 anos)

Sonhamos com uma análise de dados automatizada e colaborativa para decisões de safety, com regulamentação eficaz, monitoramento contínuo, extração de tendências, melhoria de segurança operacional e insights preditivos para a aviação civil

Receber e tratar informações de safety

Capacidade de identificar safety issues

Dados concentrados para disponibilização interna

Sistemas alimentados com dados de qualidade (senão, "garbage in, garbage out")

Fornecer dados de insights de segurança operacional para os interessados da aviação civil

Fornecer os serviços de maneira prática e acessível

Informações extraídas dos dados para auxílio à tomada de decisão

Transformar dados em informações relevantes. MVP: Custo-benefício

Extração de tendências dos dados

Melhorar os indicadores de segurança operacional

Disponibilização de dados agregados (info) aos regulados

Integração de todos os dados relevantes

Dados concentrados para disponibilização interna

Obstáculos

Falta de apoio da alta gestão ou redução da prioridade

Falta de comprometimento das equipes ou alta rotatividade

Definição equivocada dos problemas a serem resolvidos

Falta de mão de obra suficiente para o desenvolvimento

Integração da entrada de dados

Mudança de priorização da Diretoria

STD não conseguiu pessoal especializado p/ desenvolver

Sistemas informatizados não desenvolvidos ou sem suporte

UORGs finalísticas não alinhadas

Saída de servidores

Sonhos

Deseja-se que meu futuro próximo, os processos de análise de dados estejam mais automatizados, facilitando a geração, acesso e visualização de safety intelligence

Contribuir para melhoria da segurança operacional brasileira

Ser referência mundial em Safety Intelligence

Coletar e tratar todas os dados de Safety (DOC 9859) garantindo inteligência para tomada de decisão.

Maior parceria com a sociedade para tomada de decisões de safety baseados em dados

Maior quantidade de regulação e supervisão baseada em riscos realizada pela ANAC de maneira efetiva

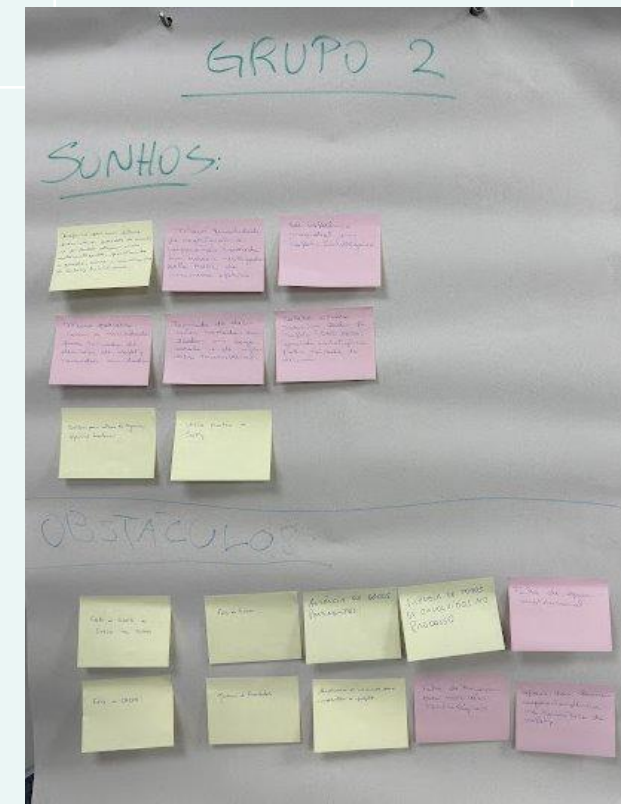
Análise preditiva de Safety

Tomada de decisões baseadas em dados em larga escala e de maneira transversal



Obstáculos

Falta de suporte da Infra na nuvem	Falta de recursos	Ausência de dados pertinentes	Ausência de todos os envolvidos no processo
Falta de apoio institucional	Falta de dados	Mudança de prioridades	Ausência de recursos para implantar o projeto
Falta de recursos para soluções tecnológicas	Apoio das demais superintendências na temática de safety		



Grupo 2

Sonhos

Deseja-se que meu futuro próximo, os processos de análise de dados estejam mais automatizados, facilitando a geração, acesso e visualização de safety intelligence

Contribuir para melhoria da segurança operacional brasileira

Ser referência mundial em Safety Intelligence

Coletar e tratar todas os dados de Safety (DOC 9859) garantindo inteligência para tomada de decisão

Maior parceria com a sociedade para tomada de decisões de safety baseados em dados

Maior quantidade de regulação e supervisão baseada em riscos realizada pela ANAC de maneira efetiva

Análise preditiva de Safety

Tomada de decisões baseadas em dados em larga escala e de maneira transversal

Obstáculos

Apoio das demais superintendências na temática de safety

Falta de suporte da Infra na nuvem

Falta de recursos

Ausência de dados pertinentes!

Ausência de todos os envolvidos no processo

Falta de apoio institucional

Falta de dados

Mudança de prioridades

Ausência de recursos para implantar o projeto

Falta de recursos para soluções tecnológicas

Consolidação dos sonhos e obstáculos

Sonho	obstáculos
Sonhamos com uma análise de dados automatizada e colaborativa para decisões de safety, com regulamentação eficaz, monitoramento contínuo, extração de tendências e insights preditivos para melhoria de segurança operacional e tornar-se referência mundial na aviação civil	Os principais obstáculos incluem falta de envolvimento da alta gestão e institucional de todas as áreas finalísticas, mudanças de prioridades, comprometimento insuficiente das equipes, falta de pessoal especializado, sistemas não suportados, ausência e/ou interrupção de dados e recursos limitados

Consolidação dos sonhos e obstáculos

Sonho

Sonhamos com uma análise de dados automatizada e colaborativa para decisões de safety, com regulamentação eficaz, monitoramento contínuo, extração de tendências e insights preditivos para melhoria de segurança operacional e tornar-se referência mundial na aviação civil.

Obstáculos

Os principais obstáculos incluem falta de envolvimento da alta gestão e institucional de todas as áreas finalísticas, mudanças de prioridades, comprometimento insuficiente das equipes, falta de pessoal especializado, sistemas não suportados, ausência e/ou interrupção de dados e recursos limitados.

Enunciação do Problema

- Escreva uma frase definindo o problema que vocês julgam como sendo o problema da Plataforma PEL

❖ Qual é o problema?

1. Pensem individualmente e coloquem suas ideias em post-its
2. Discutam, em seus grupos, quais os ingredientes do problema vocês identificaram e montem uma frase única



Quem

(cliente,
usuário,
público-alvo)

Tem o

problema

(questão,
desafio, dor)

Onde

(acontece o
problema)

Quando

(a situação
acontece /
contexto / passo
do processo)

Por quê?

(o problema
ocorre / é
importante)

Exemplo:

Os usuários do nosso app de jornal
geralmente exportam conteúdo do
nosso aplicativo, em vez de
compartilhar conteúdo por meio
do nosso aplicativo Isso é um
problema porque o público-alvo é
menos propenso a saber que o
conteúdo veio do nosso aplicativo,
levando a taxas de conversão mais
baixas

Isso também é um problema para
os usuários do aplicativo, pois a
exportação de conteúdo é
demorada e pode levar a uma
diminuição no uso do aplicativo

• **Não ser uma “lista de lamentações” de problemas não relacionados.** Um esforço de descoberta deve ter uma instrução de problema e a declaração de problema deve ser focada em um problema. É claro que um único problema pode causar mais problemas, e esses problemas relacionados podem ser adicionados à sua declaração de problema. Mas listar muitos problemas não relacionados é um sinal de que você está lidando demais

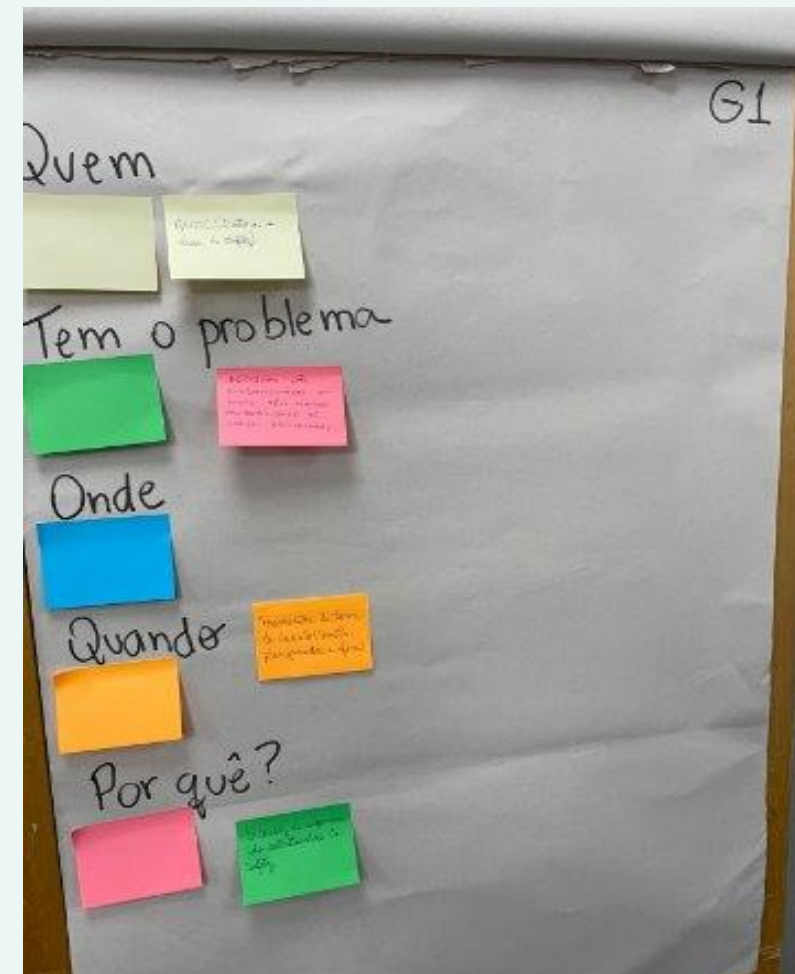
• **Não contém uma solução.** Deixe as soluções de fora da sua declaração de problemas. No início da descoberta, há muitas incógnitas, então a melhor solução não é óbvia. No final de sua descoberta, você estará em uma boa posição para apresentar com confiança ideias de solução que abordem o problema e levem em conta o que você aprendeu

• **Seja breve.** As declarações de problemas são eficazes quando são concisas. Se você puder condensar sua declaração de problema em algumas frases, outras pessoas entenderão rapidamente no que você se concentra e por quê, e o que está fora do escopo. Gaste algum tempo para redigir e re-redigir a declaração do problema com sua equipe

Problemas Enunciados

Quem	Tem o problema	Onde	Quando	Por quê?
ANAC (diretoria e áreas de safety)	Decisões não fundamentadas em dados tem maior probabilidade de serem equivocadas		Momentos de tomada de decisão (Comitês, planejamentos e afins)	Escassez de informações estruturadas de safety

Problemas Enunciados



Problemas Enunciados

Quem	Tem o problema	Onde	Quando	Por quê?
Diretoria e alta gestão e comitê de segurança operacional (CSO)	Ausência de informações para tomada de decisões em safety baseadas em dados	Na cadeia produtiva de dados de safety da ANAC	Diariamente na coleta, armazenamento, análise e geração de conhecimento baseado em dados para safety	Ausência de processos e soluções tecnológicas e pessoas dentro de um desenho organizacional direcionando para decisões baseadas em dados e informações

Problemas Enunciados

Grupo 2

Quem

Diretoria e alta gestão e comitê de segurança operacional (CSO) e reguladas.

Tem o problema

Ausência de informações para tomada de decisões em safety baseadas em dados.

Onde

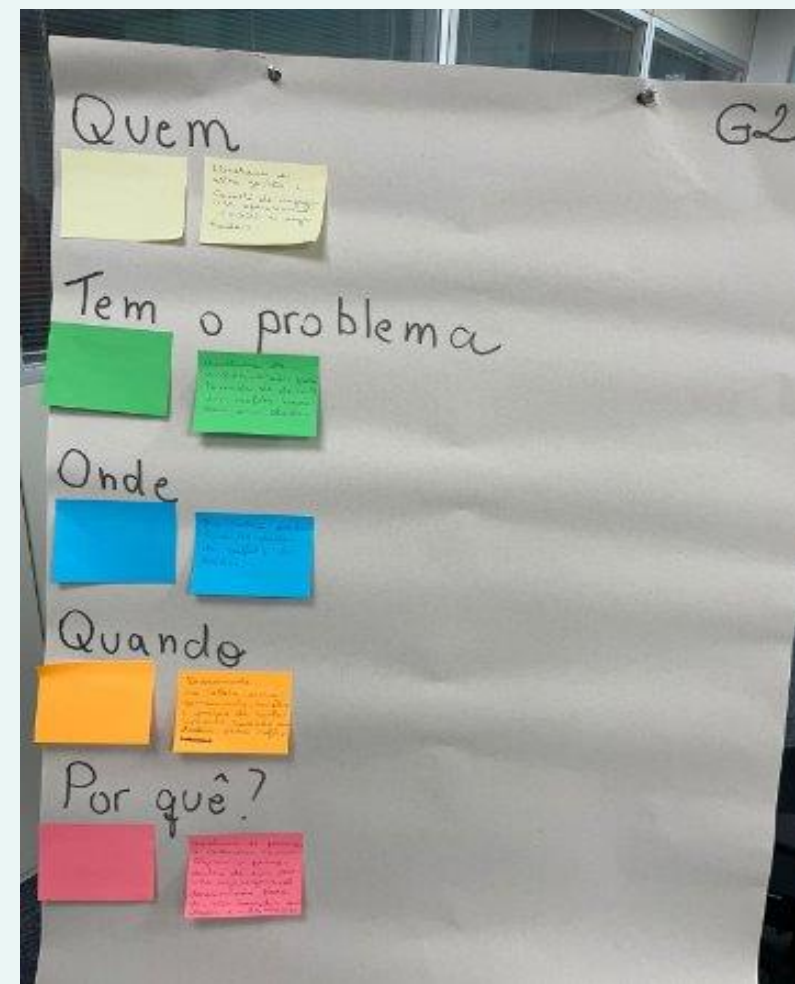
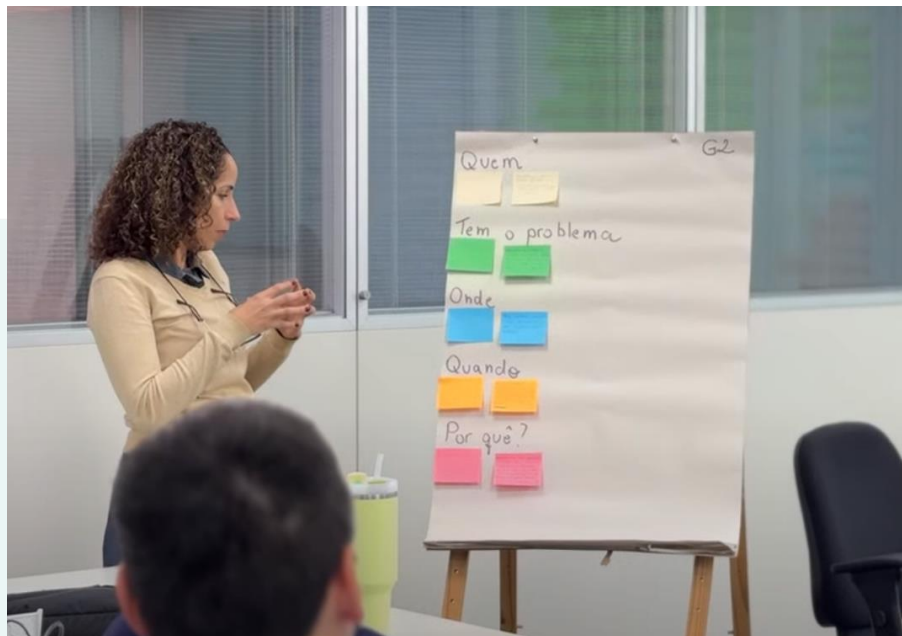
Na cadeia produtiva de dados de safety da ANAC.

Quando

Diariamente na coleta, armazenamento, análise e geração de conhecimento baseado em dados para safety

Por quê

Ausência de processos e soluções tecnológicas e pessoas dentro de um desenho organizacional direcionando para decisões baseadas em dados e informações.



Consolidação do problema

A ausência de uma cultura organizacional de tomada de decisão baseada em análise de dados e informações de safety pode tornar as decisões menos efetivas e eficientes. O problema decorre da escassez de informações bem como análise de decisões fragmentadas



Consolidação do problema

A ausência de uma cultura organizacional de tomada de decisão baseada em análise de dados e informações de safety pode tornar as decisões menos efetivas e eficientes. O problema decorre da escassez de informações bem como análise e decisões fragmentadas.

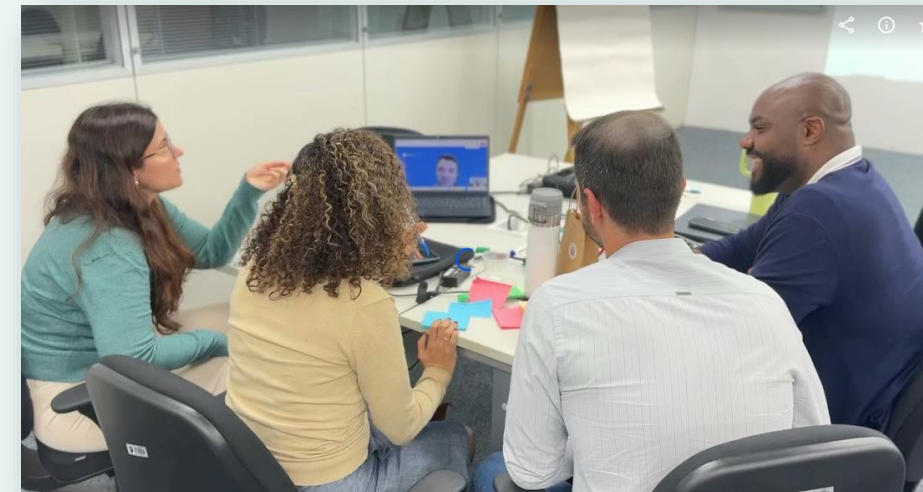
Definição de Personas

Quem são os usuários e quais seus objetivos?



Nome	Perfil	Dores	Necessidades
1. Javã 	1. Gerente técnico de infraestrutura e operações aeroportuária	1. O planejamento de fiscalização não é realizado com base no acompanhamento de indicadores	1. Acompanhamento perene de indicadores para auxiliar no planejamento de fiscalizações

Quem são os usuários e quais seus objetivos?



Nome	Perfil	Dores	Necessidades
Francisco 	• 45 anos • 2 filhas • Reside em Brasília • Servidor da ANAC	Não tenho informação suficiente e com qualidade para alocar recursos e tomar decisões tempestivamente	Preciso que minha instituição tenha uma cultura baseada em dados para tomada de decisões

❖ Buscando um foco para o MVP

Superintendências ANAC:

Aeródromos

Licenças (pessoal)

Operações aéreas

GCTA

GTVA



Gerências que poderiam ser mais impactadas com informações de safety

Aeronavegabilidade

Diretoria



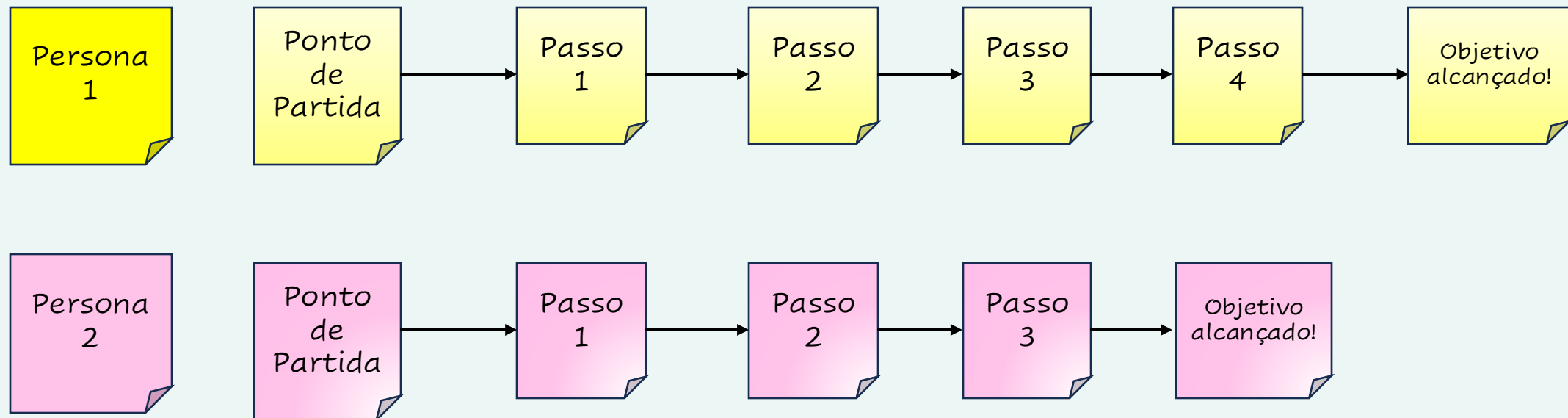
❖ Data Product

"(...) um produto que facilita um objetivo final através do uso de dados"

Dj Patil, ex-cientista-chefe de dados dos EUA, livro Data Jujitsu: the Art of Turning Data into Product, 2012

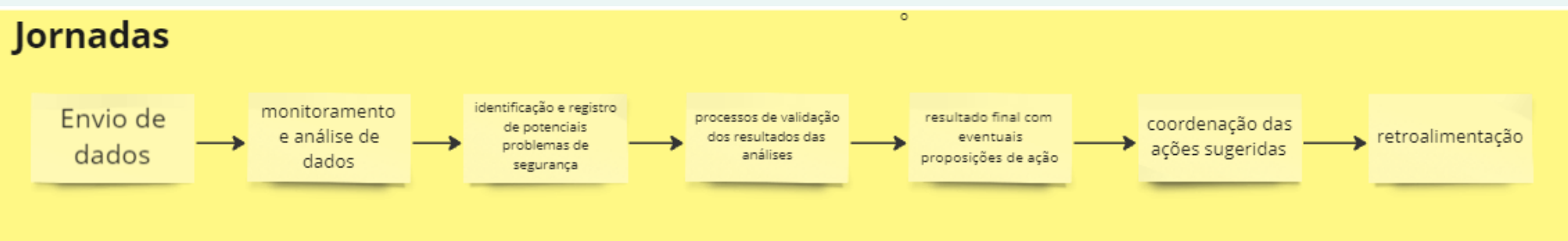
Jornadas de usuários

- A jornada descreve o percurso de um usuário por uma sequência de passos dados para alcançar um objetivo



Jornadas de usuários

Personas	Ponto de Partida	Passo 1	Passo 2	Passo 3	Passo 4	Passo 5	Objetivo alcançado!
Bernardo	Envio de dados	monitoramento e análise de dados	identificação e registro de potenciais problemas de segurança	processos de validação dos resultados das análises	resultado final com eventuais proposições de ação	coordenação das ações sugeridas	retroalimentação



2º dia da Oficina

18/06/2024

Agenda Manhã

Dia 2

- 08h30 – 08h50 - Retrospectiva do dia anterior
- 09:20 - Produto É, Não é, Faz, Não Faz
- 10:40 - Visão do produto
- 15:00 - Canvas MVP
- 15:45 - Intervalo (15 minutos)
- 16:00 - Funcionalidades
- 17:00 - Jornadas
- 08h50 - *Brainstorming* de ideias para o serviço (*Crazy 8's*)
- Jornada do usuário
- Apresentação das jornadas do usuário
- Início dos *Storyboards* (em grupo)

É/ Não é, Faz/Não faz

- *A atividade É-Não É-Faz-Não Faz, ajuda a definir um produto ou projeto. Por vezes é mais fácil descrever algo pelo que tal coisa não é ou deixa de fazer. Essa atividade busca clarificações desta forma, indagando especificamente cada aspecto positivo e negativo sobre o produto ser ou fazer algo*
- *Essa atividade ajuda a esclarecer o produto ou projeto. Tipicamente, após tal atividade os participantes terão uma visão mais alinhada tanto sobre o que o produto ou projeto faz, tanto quanto o que o produto ou projeto não faz. Decisões estratégicas podem ser clarificadas, como tal coisa o produto nunca vai fazer, enquanto que aquela outra ainda não deve fazer*

É/ Não é, Faz/Não faz

É	Não É	} <i>Substantivos, adjetivos</i>
Faz	Não Faz	
		} <i>Verbos</i>



É/ Não é, Faz/Não faz

Grupo 1

É	Não é
• Uma ferramenta de suporte à tomada de decisão baseada em dados • Repositório de dados centralizado	• Não é um garantidor de segurança operacional sozinho
Faz	Não faz
• coleta, tratamento, armazenamento, disponibilização, análise (automática ou manual) • identificação de pontos de atenção (safety issues potenciais)	• Não toma decisões! • Não faz análise crítica sozinho • Não muda a cultura sozinho! • Não gera / adquire os dados!

Grupo 1

É

uma ferramenta
de suporte à
tomada de
decisão baseada
em dados

repositório
de dados
centralizado

Não é

não é um
garantidor de
segurança
operacional
sozinho

Faz

coleta, tratamento,
armazenamento,
disponibilização,
análise (automática
ou manual)

identificação
de pontos de
atenção
(safety issues
potenciais)

Não faz

Não
toma
decisões!

Não faz
análise
crítica
sozinho

Não muda
a cultura
sozinho!

Não gera
/ adquire
os dados!



É/ Não é, Faz/Não faz

Grupo 2

É	Não é
• Conjunto de soluções • Sistema de gestão de safety • Solução para recebimento de indicadores de desempenho do SGSO dos PSACs • Melhoria contínua do portal único • Portal de notificações de desvios • Solução corporativa	• Data lake • Chat GPT • Ferramentista de BI • Sistema departamental • Software único
Faz	Não faz
• Coleta, armazena, analisa dados de S.O. • Gera inteligência de dados • Usa soluções de I.A. • Análise de dados para apoio a decisão • Suporte à análise de risco	• Toma decisão de forma autônoma • Faz uso de tecnologia exclusiva

Grupo 2

É

Conjunto de soluções

Melhoria contínua do portal único

Portal de notificações de desvios

Sistema de gestão de safety

Solução para recebimento de indicadores de desempenho do SGSO dos PSACs

Solução corporativa

Não é

Data lake

Chat GPT

Software único

Sistema departamental

Ferramentista de BI

Faz

Coleta, armazena, analisa dados de S.O

Usa soluções de I.A.

Suporte à análise de risco

Gera inteligência de dados

Análise de dados para apoio a decisão

Não faz

Faz uso de tecnologia exclusiva

Faz uso de tecnologia exclusiva

Consolidação - É/ Não é, Faz/ Não faz

É	Não é
É um ecossistema corporativo integrado para gestão de safety, incluindo soluções de recebimento e análise de dados de safety para suporte à tomada de decisão	• Data lake • Chat GPT • Software único • Sistema departamental • somente um software de BI • não é um garantidor de segurança operacional sozinho
Faz	Não faz
• Coleta, tratamento, armazenamento, disponibilização, análise (automática ou manual) de dados de Segurança Operacional • Gera conhecimento de Segurança Operacional a partir de dados, por exemplo usando soluções de IA, para apoio à tomada de decisão • Identificação de pontos de atenção (safety issues potenciais) • Suporte à análise de risco • Pode usar soluções de I.A.	• Não faz uso de tecnologia única • Não toma decisões! • Não muda a cultura sozinho! • Não faz análise crítica sozinho • Não produz os dados!

Visão do produto

Visão

Para	Tomadores de decisão relacionados à safety,
Cujo	Necessidade de aprimoramento de uma cultura organizacional de tomada de decisão baseada em análise de dados e informações de safety.
O	Safety Intelligence
É um	Ecossistema
Que	Entrega conhecimento para enriquecer a tomada de decisão
Diferentemente do	Análises/estudos pontuais
O nosso produto	Capaz de estabelecer/sistematizar um fluxo integrado para geração e disponibilização de conhecimento de safety

Objetivo do Produto

1- ajudar a implantar a cultura de acompanhamento perene e regular	2 - fomentar a tomada de decisão baseado em dados de safety	3 - ajudar a melhorar a interação entre as diversas unidades da agência	4 - publicidade das análises de safety de interesse corporativo e público	5 - análise de dados de safety com ferramentas de ciências de dados
6 - utilização das ferramentas tecnológicas atuais na Segurança Operacional	7- potencial melhoria da segurança operacional	8- melhoria da eficiência, eficácia e efetividade nas ações de Segurança Operacional	9 - mitigações de riscos à Segurança Operacional	10- melhoria da imagem da ANAC perante aos regulados e a sociedade
11 - melhor direcionamento de recursos humanos e financeiro	12 - integração de informações	13 - apoio a regulação responsiva e estratégias ligadas a AIR e ARR	14 - aprimorar a gestão da Segurança Operacional	

Objetivos

Cada um descreve individualmente três respostas para a pergunta:
Se você tiver que resumir o produto em três objetivos para o negócio, quais seriam eles?

1- Ajudar a implantar a cultura de acompanhamento perene e regular

2 - Fomentar a tomada de decisão baseado em dados de safety

3 - ajudar a melhorar a interação entre as diversas unidades da agência

4 - publicidade das análises de safety de interesse corporativo e público

5 - análise de dados de safety com ferramentas de ciências de dados

6 - utilização das ferramentas tecnológicas atuais na Segurança Operacional

7- potencial melhoria da segurança operacional

8- melhoria da eficiência, eficácia e efetividade nas ações de Segurança Operacional

9 - mitigações de riscos à Segurança Operacional

10- melhoria da imagem da ANAC perante aos regulados e a sociedade

11 - melhor direcionamento de recursos humanos e financeiro

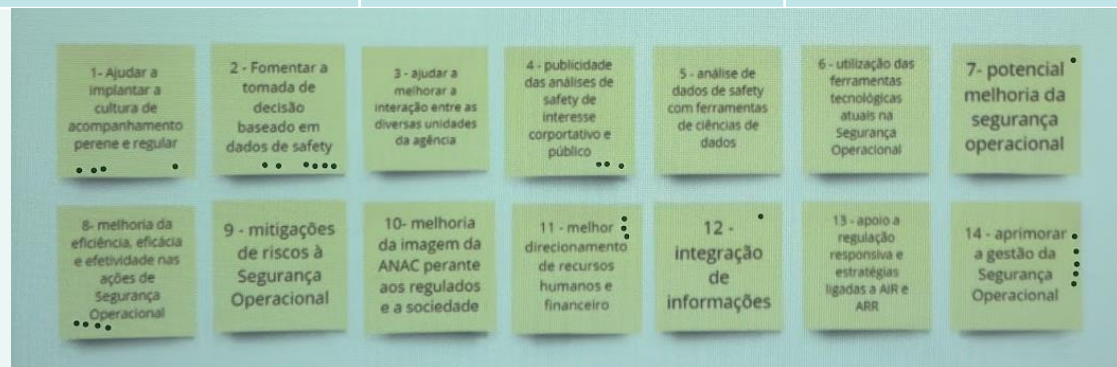
12 - integração de informações

13 - apoio a regulação responsiva e estratégias ligadas a AIR e ARR

14 - aprimorar a gestão da Segurança Operacional

Objetivo do Produto - votação

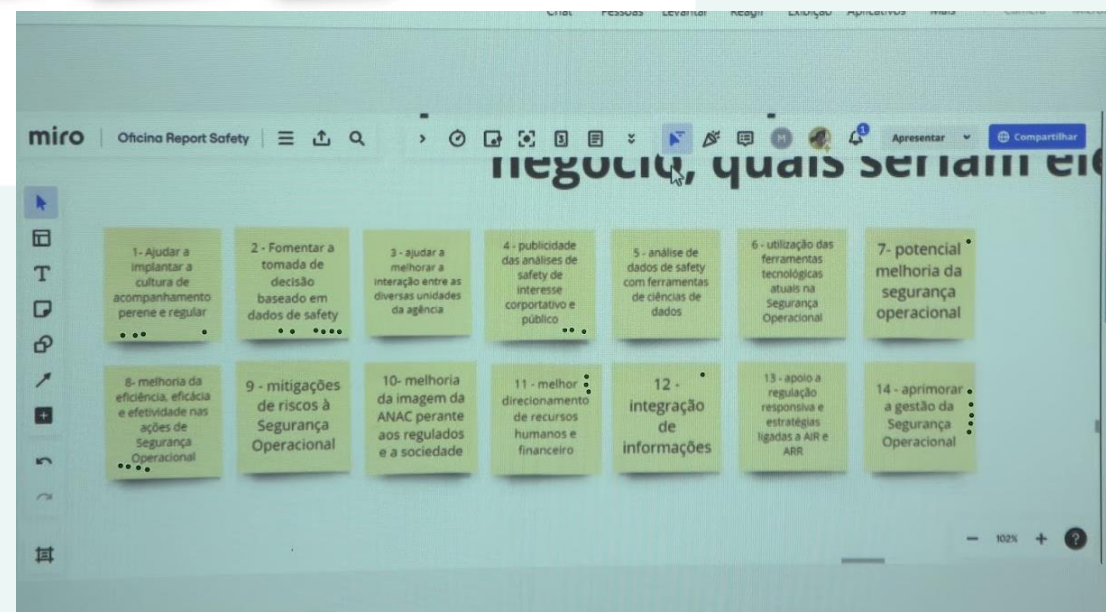
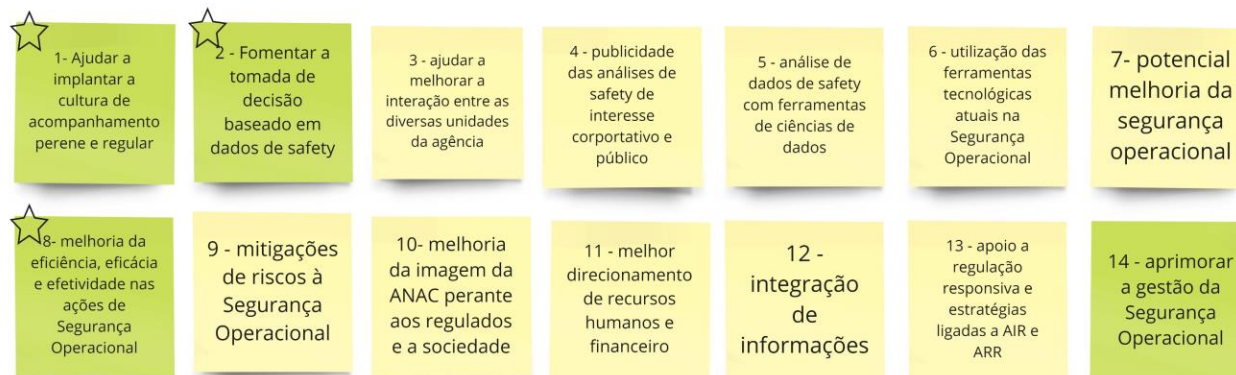
1- Ajudar a implantar a cultura de acompanhamento perene e regular ● ● ● ●	2 - Fomentar a tomada de decisão baseado em dados de safety ● ● ● ● ● ●	3 - ajudar a melhorar a interação entre as diversas unidades da agência	4 - publicidade das análises de safety de interesse corporativo e público ● ● ●	5 - análise de dados de safety com ferramentas de ciências de dados
6 - utilização das ferramentas tecnológicas atuais na Segurança Operacional	7- potencial melhoria da segurança operacional ●	8- melhoria da eficiência, eficácia e efetividade nas ações de Segurança Operacional ● ● ● ●	9 - mitigações de riscos à Segurança Operacional	10- melhoria da imagem da ANAC perante aos regulados e a sociedade
11 - melhor direcionamento de recursos humanos e financeiro ● ● ●	12 - integração de informações ●	13 - apoio a regulação responsiva e estratégias ligadas a AIR e ARR	14 - aprimorar a gestão da Segurança Operacional ● ● ● ● ●	



Objetivos

Cada um descreve individualmente três respostas para a pergunta:

Se você tiver que resumir o produto em três objetivos para o negócio, quais seriam eles?



Brainstorming de Funcionalidades

- Quais funcionalidades devemos construir para atingir os objetivos do produto?

Grupo 1

Objetivos Persona	Ajudar a implantar a cultura de acompanhamento perene e regular	Fomentar a tomada de decisão baseado em dados de safety	Melhoria da eficiência, eficácia e efetividade nas ações de Segurança Operacional
	Mecanismos que possibilitem o acesso aos dados	Processos de validação dos resultados das análises(visão crítica acerca dos potenciais safety issues identificados nas análises)	Coordenação das ações digeridas com os decisores apropriados
Bernardo	Monitoramento e análise de dados	Visualização do resultado final, com eventuais proposições de ações	Retroalimentação
	Identificação e registro de potenciais problemas de segurança		

G1

Brainstorming de Funcionalidades

Quais funcionalidades devemos construir para atingir os objetivos do produto??

A) Ajudar a implantar a cultura de acompanhamento perene e regular

B) Fomentar a tomada de decisão baseado em dados de safety

C) Melhoria da eficiência, eficácia e efetividade nas ações de Segurança Operacional

Objetivos
Personas

Bernado

Mecanismos que possibilitem o acesso aos dados

Monitoramento e análise de dados

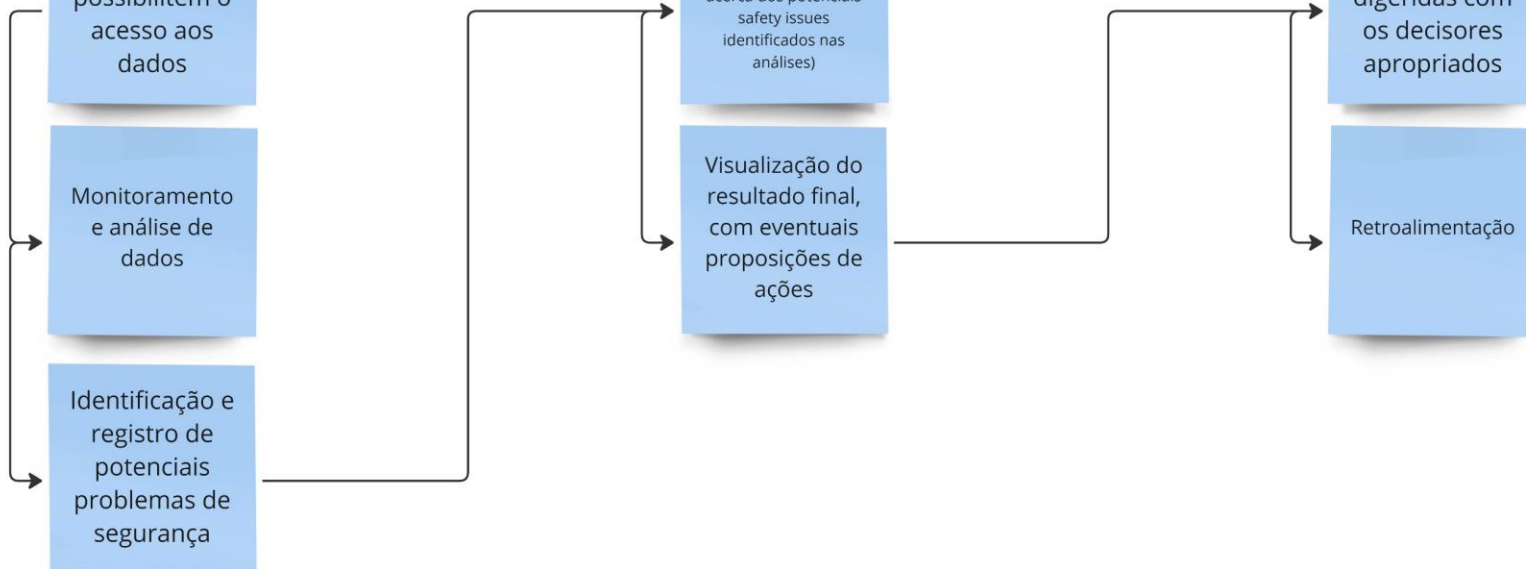
Identificação e registro de potenciais problemas de segurança

Processos de validação dos resultados das análises (visão crítica acerca dos potenciais safety issues identificados nas análises)

Visualização do resultado final, com eventuais proposições de ações

Coordenação das ações digeridas com os decisores apropriados

Retroalimentação



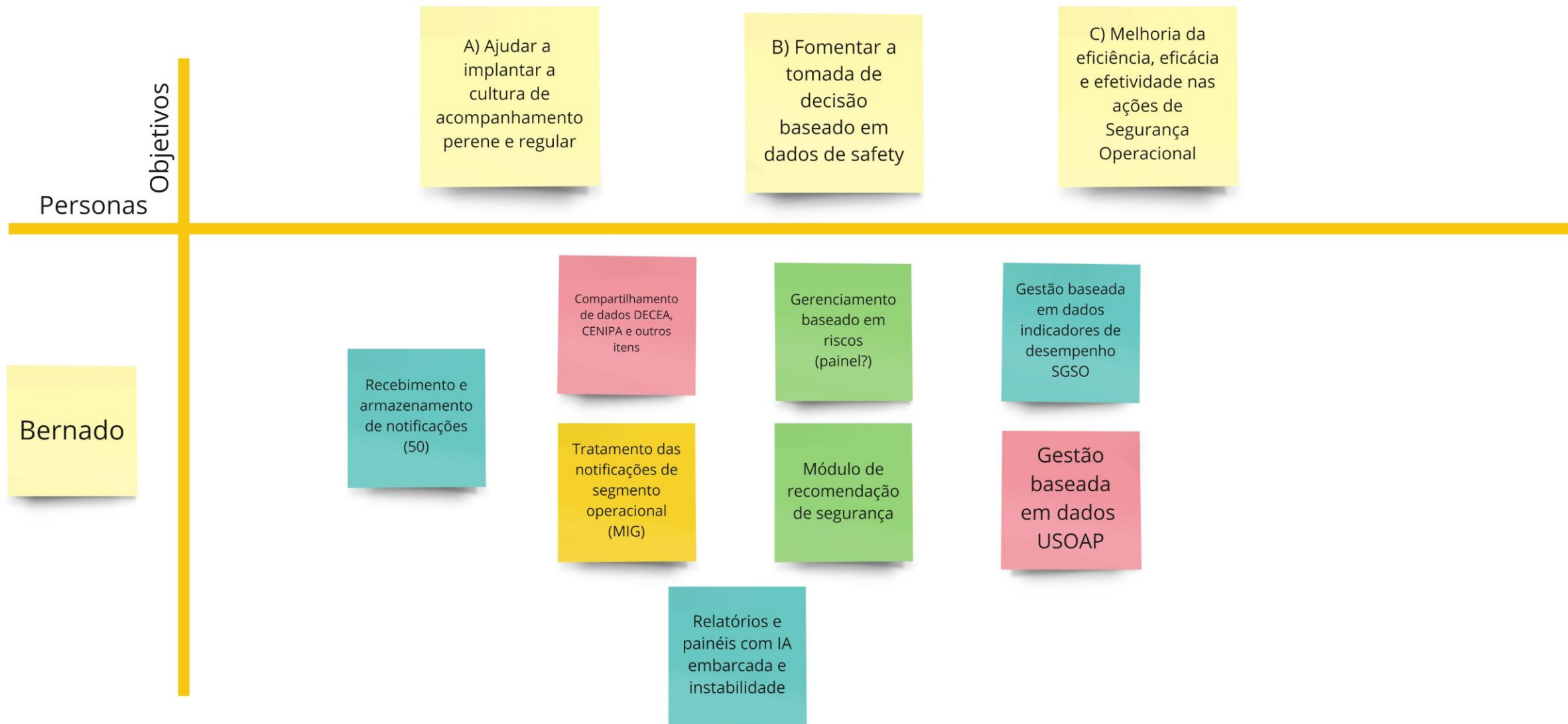
Grupo 2

Persona	Objetivos	Ajudar a implantar a cultura de acompanhamento perene e regular	Fomentar a tomada de decisão baseado em dados de safety	melhoria da eficiência, eficácia e efetividade nas ações de Segurança Operacional
	Bernardo	• Recebimento e armazenamento de notificações (50) • Compartilhamento de dados DECEA, CENIPA e outros itens • Tratamento das notificações de segmento operacional (MIG) • Gerenciamento baseado em riscos (painel?) • Relatórios e painéis com IA embarcada e instabilidade • Módulo de recomendação de segurança • Gestão baseada em dados indicadores de desempenho SGSO • Gestão baseada em dados USOAP		

G2

Brainstorming de Funcionalidades

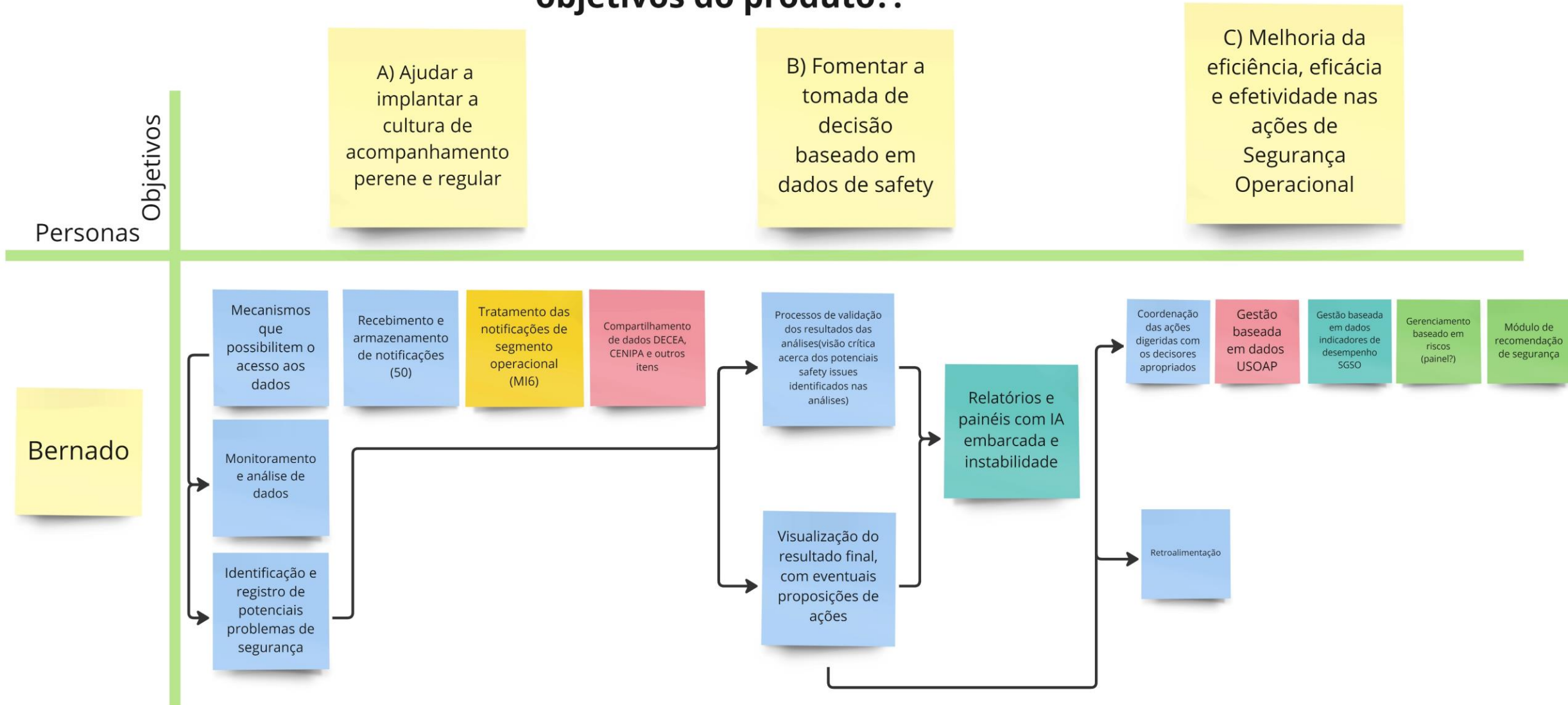
Quais funcionalidades devemos construir para atingir os objetivos do produto??



Consolidação

Consolidação do Brainstorming de Funcionalidades

Quais funcionalidades devemos construir para atingir os objetivos do produto??



1 – Proposta do MVP

Objetivo do Produto - votação

1- Ajudar a implantar a cultura de acompanhamento perene e regular 	2 - Fomentar a tomada de decisão baseado em dados de safety 	3 - ajudar a melhorar a interação entre as diversas unidades da agência	4 - publicidade das análises de safety de interesse corporativo e público 	5 - análise de dados de safety com ferramentas de ciências de dados
6 - utilização das ferramentas tecnológicas atuais na Segurança Operacional	7- potencial melhoria da segurança operacional 	8- melhoria da eficiência, eficácia e efetividade nas ações de Segurança Operacional 	9 - mitigações de riscos à Segurança Operacional	10- melhoria da imagem da ANAC perante aos regulados e a sociedade
11 - melhor direcionamento de recursos humanos e financeiro 	12 - integração de informações 	13 - apoio a regulação responsiva e estratégias ligadas a AIR e ARR	14 - aprimorar a gestão da Segurança Operacional 	

Objetivos

Cada um descreve individualmente três respostas para a pergunta:
Se você tiver que resumir o produto em três objetivos para o negócio, quais seriam eles?

1- Ajudar a implantar a cultura de acompanhamento perene e regular

2 - Fomentar a tomada de decisão baseado em dados de safety

3 - ajudar a melhorar a interação entre as diversas unidades da agência

4 - publicidade das análises de safety de interesse corporativo e público

5 - análise de dados de safety com ferramentas de ciências de dados

6 - utilização das ferramentas tecnológicas atuais na Segurança Operacional

7- potencial melhoria da segurança operacional

8- melhoria da eficiência, eficácia e efetividade nas ações de Segurança Operacional

9 - mitigações de riscos à Segurança Operacional

10- melhoria da imagem da ANAC perante aos regulados e a sociedade

11 - melhor direcionamento de recursos humanos e financeiro

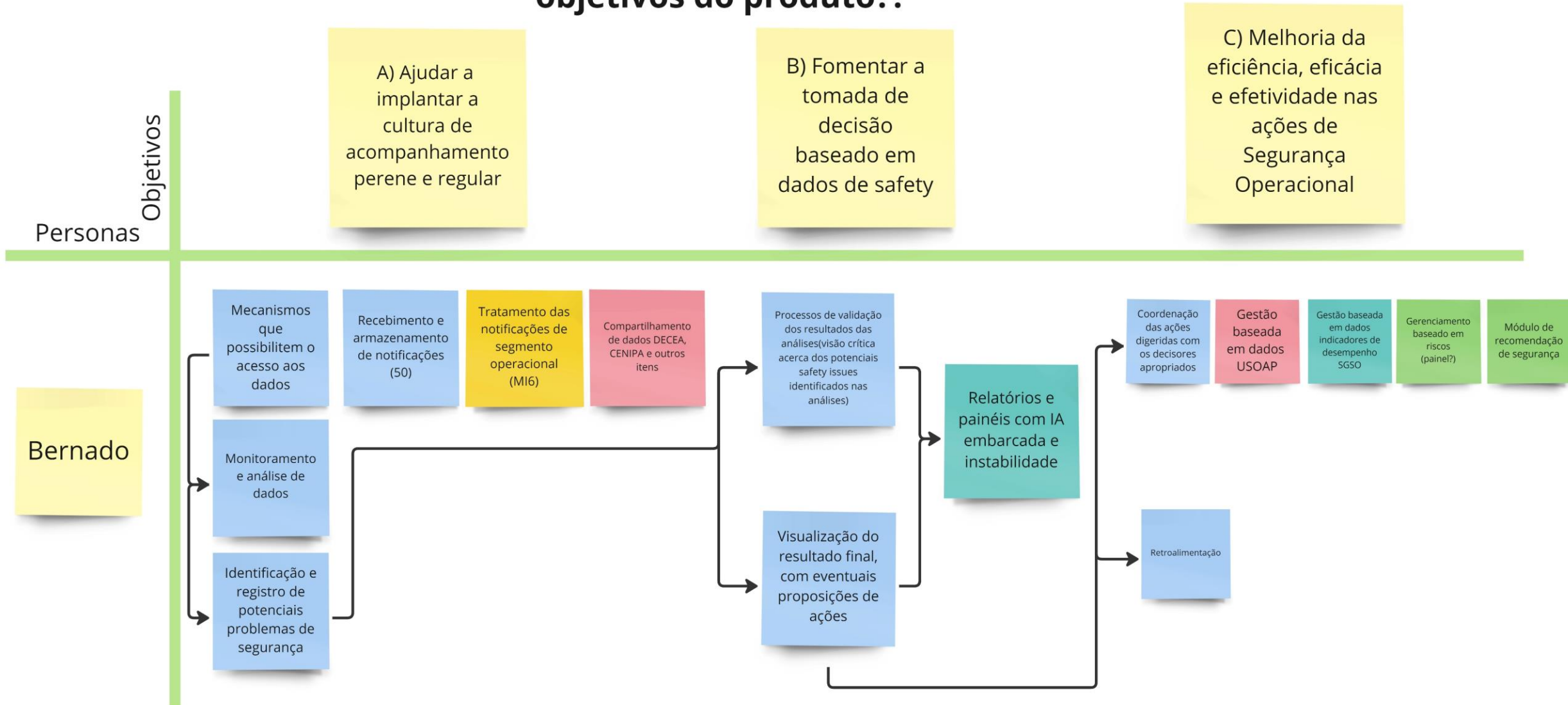
12 - integração de informações

13 - apoio a regulação responsiva e estratégias ligadas a AIR e ARR

14 - aprimorar a gestão da Segurança Operacional

Consolidação do Brainstorming de Funcionalidades

Quais funcionalidades devemos construir para atingir os objetivos do produto??

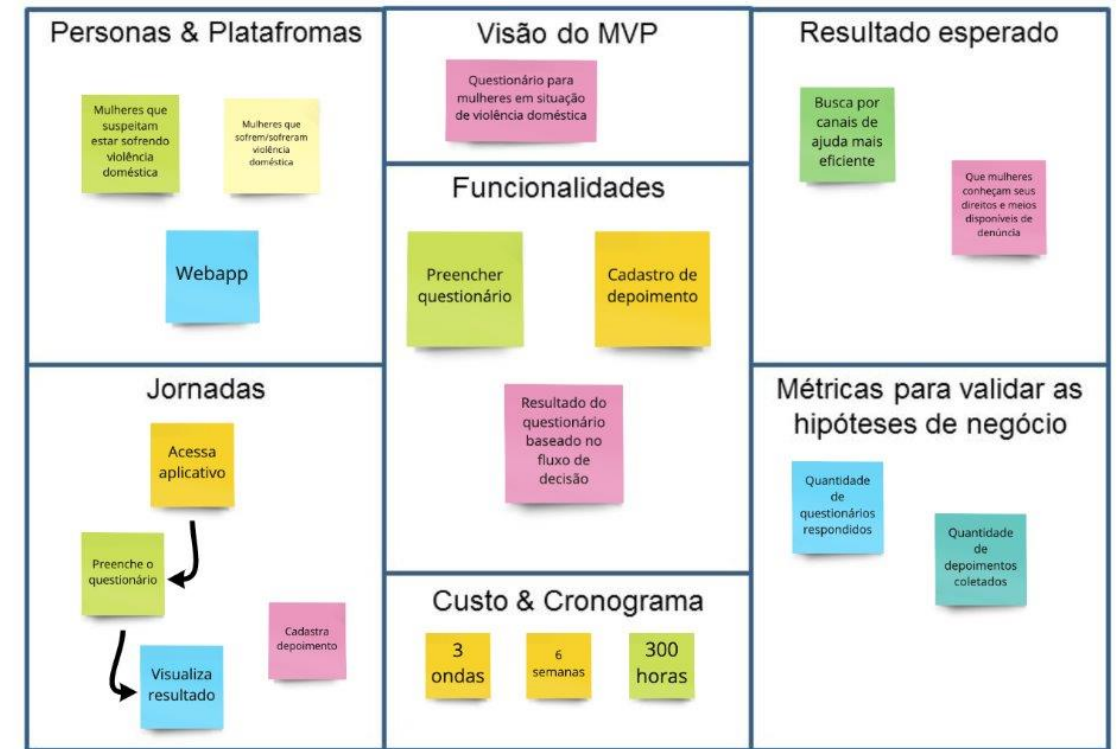




Hipótese de negócio para o MVP

- Que resultados serão alcançados com o MVP

CANVAS MVP



Canvas MVP

Visão do MVP

1

Estabelecer o início de uma cultura de dados precursores de safety com a sistematização da análise de indicadores SGSO pela ASSOP

Personas

2

regulado

analista de dados

analista de dados

especialista em safety

especialista em safety

chefe da ASSOP

Jornadas

3

Envio de dados

monitoramento e análise de dados

identificação e registro de potenciais problemas de segurança

processos de validação dos resultados das análises

resultado final com eventuais proposições de ação

coordenação das ações sugeridas

retroalimentação

Funcionalidades

4

enviar indicadores de desempenho

visualizar os dados

visualizar os dados

registrar potenciais perigos e riscos

validar hipótese registrada

emitir parecer com eventual sugestão de ação a ser tomada

Resultado esperado

5

Subsidiar decisões no âmbito do Comitê de Safety da ANAC

Direcionar ações de promoção e melhoria continuada de safety

Métricas para validar as hipóteses de negócio

6

Quantidade de vezes que ações de promoção são realizadas com base nos estudos produzidos

Quantidade de vezes que os resultados das análises provenientes do MVP foi considerada nas deliberações do Comitê de Safety da ANAC

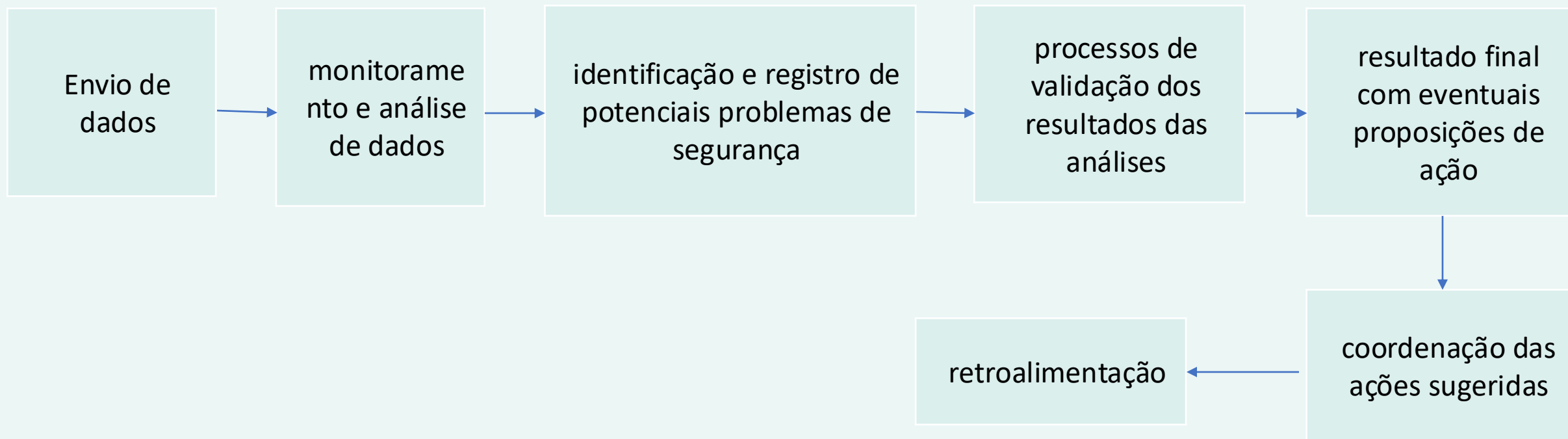
❖ 1 Proposta de Valor (modelo)

- ❖ Estabelecer o início de uma cultura de dados precursores de safety com a sistematização da análise de indicadores SGSO pela ASSOP

❖ 2. Personas

- ❖ Regulado
- ❖ analista de dados
- ❖ analista de dados
- ❖ especialista em safety
- ❖ especialista em safety
- ❖ chefe da ASSOP

❖ 3 Jornadas



❖ 4 Funcionalidades

enviar indicadores de desempenho	visualizar os dados	registrar potenciais perigos e riscos	validar hipótese registrada	emitir parecer com eventual sugestão de ação a ser tomada
	aplicar análise de dados			

❖ 5 Resultado Esperado

- ❖ Subsidiar decisões no âmbito do Comitê de Safety da ANAC
- ❖ Direcionar ações de promoção e melhoria continuada de safety

❖ 6 Métricas para validar a hipótese de negócio

- ❖ Quantidade de vezes que ações de promoção são realizadas com base nos estudos produzidos
- ❖ Quantidade de vezes que os resultados das análises provenientes do MVP foi considerada nas deliberações do Comitê de Safety da ANAC

❖ Fim da Oficina



Conclusão

Resultados Alcançados

Ao final da oficina, chegou-se ao MVP de um produto direcionado à ASSOP que está alinhado ao problema e visão de produto para o Safety Intelligence.

Os objetivos de longo prazo (sonhos) e a declaração do problema foram delineados no primeiro dia da oficina. A partir deles, no segundo dia, identificou-se que a visão do produto aponta para a construção de um ecossistema que seja capaz de estabelecer/sistematizar um fluxo integrado para geração e disponibilização de conhecimento de safety.

Dada a amplitude da visão, buscou-se identificar um cenário inicial para o desenvolvimento de MVP para a startup, o que culminou com a sistematização da análise de indicadores SGSO pela ASSOP.

Próximos Passos

- O escopo do MVP elaborado na oficina está relacionado às personas da ASSOP. Para que a startup possa desenvolver serviços que atinjam outras pessoas ou áreas dentro e fora da ANAC seria necessário, em um próximo passo, envolver representantes destas outras personas.
- Caso decida-se pelo desenvolvimento do MVP definido nesta oficina, um próximo passo seria elaborar e testar protótipos com o usuários.

